

Deslizamiento y rodadura de una bola de bolos

Memoria del proyecto

Salma Boulagna Moreno

Dinámica y movimiento para videojuegos

Resumen

En este proyecto se estudia el movimiento de una bola de bolos lanzada sobre una pista horizontal con rozamiento. Primero se obtiene el modelo teórico ideal para el paso de deslizamiento a rodadura pura. Después se implementa una simulación base para comprobar las fórmulas variando masa, radio, velocidad inicial y coeficiente de rozamiento. Finalmente se añade un modelo más realista con distribución no uniforme de masa, rozamiento por rodadura, pista con zonas de fricción distintas y giro inicial.

1. Modelo teórico ideal

Hipótesis del modelo

Se adoptan las siguientes hipótesis:

- la bola se considera un sólido rígido;
- la bola es una esfera maciza homogénea;
- la pista es horizontal;
- el coeficiente de rozamiento durante el deslizamiento es constante e igual a μ ;
- no se tiene en cuenta el rozamiento por rodadura en esta primera parte;
- no se considera la resistencia del aire;
- la bola se lanza con velocidad inicial V_0 y sin giro inicial.

1.1. Descripción física

Al inicio la bola se desplaza con velocidad lineal V_0 , pero no tiene todavía la velocidad angular necesaria para cumplir la condición de rodadura pura. Por eso el punto de contacto

con el suelo desliza y aparece rozamiento cinético. Ese rozamiento frena la traslación y, al mismo tiempo, genera un torque que hace aumentar la velocidad angular.

La condición de rodadura pura es:

$$v = \omega R \quad (1)$$

1.2. Ecuaciones del movimiento

Mientras la bola desliza, la fuerza de rozamiento vale:

$$F_{\text{roz}} = \mu mg \quad (2)$$

Aplicando la segunda ley de Newton a la traslación:

$$ma = -\mu mg \quad (3)$$

Por tanto,

$$a = -\mu g \quad (4)$$

Integrando, la velocidad lineal durante el deslizamiento es:

$$v(t) = V_0 - \mu gt \quad (5)$$

El torque respecto al centro de masas es:

$$\tau = F_{\text{roz}}R = \mu mgR \quad (6)$$

Y la dinámica rotacional viene dada por:

$$\tau = I\alpha \quad (7)$$

Como la bola es una esfera maciza homogénea,

$$I = \frac{2}{5}mR^2 \quad (8)$$

Entonces,

$$\alpha = \frac{\tau}{I} = \frac{\mu mgR}{\frac{2}{5}mR^2} = \frac{5\mu g}{2R} \quad (9)$$

Dado que la bola sale sin giro inicial, la velocidad angular durante el deslizamiento es:

$$\omega(t) = \frac{5\mu g}{2R}t \quad (10)$$

La transición a rodadura pura se produce cuando $v = \omega R$. Igualando ambas expresiones:

$$V_0 - \mu g t = \left(\frac{5\mu g}{2R} t \right) R \quad (11)$$

De donde se obtiene el instante de transición:

$$t^* = \frac{2V_0}{7\mu g} \quad (12)$$

La velocidad lineal justo cuando empieza la rodadura pura es:

$$v^* = V_0 - \mu g t^* = \frac{5}{7} V_0 \quad (13)$$

La velocidad angular en ese mismo instante es:

$$\omega^* = \frac{v^*}{R} = \frac{5V_0}{7R} \quad (14)$$

2. Simulación base

La simulación base reproduce el caso ideal. La bola sale sin giro inicial y se permite modificar masa, radio, coeficiente de rozamiento y velocidad inicial para comprobar cómo cambian los resultados teóricos y simulados.

2.1. Variables de entrada

La simulación permite modificar los siguientes parámetros:

- masa m ;
- radio R ;
- coeficiente de rozamiento μ ;
- velocidad inicial V_0 .

2.2. Visualización

Para que el estado de la bola se vea con claridad, la esfera cambia de color según el régimen de movimiento y además lleva marcas visibles sobre su superficie. De ese modo se puede distinguir visualmente si la bola desliza, si ya rueda sin deslizar o si se ha detenido.

- deslizamiento: color cálido;
- rodadura pura: color verde;
- parada: color gris;
- dos marcas radiales sobre la bola para apreciar mejor la rotación.

2.3. Datos mostrados por la simulación

Durante la ejecución se muestran:

- tiempo transcurrido;
- posición de la bola sobre la pista;
- velocidad lineal;
- velocidad angular;
- valor ωR ;
- slip definido como $v - \omega R$;
- instante en el que se detecta rodadura pura;
- comparación entre el tiempo y la velocidad medidos y los valores teóricos.

3. Simulación real con complementos

Sobre la simulación base se construye una segunda versión más realista. Se mantienen los mismos datos cinemáticos de salida, pero se añaden cuatro efectos que modifican el resultado.

- momento de inercia distinto del de una esfera homogénea;
- rozamiento por rodadura;
- dos zonas de la pista con coeficientes de fricción distintos;
- velocidad angular inicial distinta de cero.

3.1. Efecto de cada complemento

Inercia no uniforme. Al modificar el factor β en la expresión $I = \beta m R^2$, cambia la resistencia al giro. Una inercia menor facilita que la velocidad angular aumente antes, una inercia mayor retrasa la transición.

Rozamiento por rodadura. Una vez alcanzada la rodadura pura, la bola sigue perdiendo velocidad por la resistencia a la rodadura. Por eso la velocidad deja de mantenerse constante y aparece una desaceleración adicional.

Pista con dos zonas. La primera parte de la pista tiene menos fricción y favorece el deslizamiento. La segunda parte tiene más fricción y acelera la transición a rodadura pura.

Giro inicial. Si la bola sale ya girando, el deslizamiento inicial se reduce. Dependiendo del valor de ω_0 , la transición se produce antes que en el caso ideal.

3.2. Comparación con el modelo ideal

La simulación con complementos se compara con el modelo ideal del apartado 1. De forma general, el comportamiento realista presenta una transición distinta y una evolución posterior más compleja, porque ya no se mantiene la hipótesis de esfera homogénea ni la de pista uniforme.

4. Uso de las simulaciones

Para utilizar las simulaciones, el procedimiento seguido es:

1. ajustar los parámetros de entrada en la interfaz;
2. aplicar los cambios;
3. lanzar la bola;
4. observar la evolución temporal y el estado de la bola;
5. comparar los valores medidos con los valores teóricos mostrados.